专业 学号 姓名

复旦大学数学科学学院

2021～2022学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称： 高等数学A（上） **课程代码：** MATH120021

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、计算下列各题(本题满分18分，每小题6分)

1. 设函数$y=y(x)$由参数方程$x=\cos t+t\sin t$及$y=\sin t-t\cos t$所确定，求$\dfrac{dy}{dx}$及$\dfrac{d^2y}{dx^2}$；

2. 设函数$f(x)=x^2\arctan x$, 求$f^{(n)}(0)$, $n\geq 1$；

3. 求曲线$xy=1$于$(1,1)$处的曲率。

.

二、计算下列极限(本题满分18分，每小题6分)

1. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+7x^2+1}-\sqrt[6]{x^6+3x^5-x^2+5}\right)$;

2. 求$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x(e^{-(tx)^2}-1)dt}{x^5(1+\cos x)}$;

3. 设α和β是空间R^3中向量, $||\alpha||=1$, $||\beta||=4$, $\angle(\alpha,\beta)=\dfrac{\pi}{3}$, 试求极限 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{||\alpha+h\beta||-||\alpha||}{h}$。

.

姓名_____ 学号_____ 专业_____

三、计算下列各题(本题满分24分，每小题8分)

1. $\int \frac{1}{x\sqrt{1+x}}dx$;

2. $\int_{-1}^{1} \frac{\ln(1+|x|)+x\cos x}{(1+|x|)^2}dx$;

3. 若矩阵A的伴随阵 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, 试求$A$。

.

四、(本题满分8分)已知直线L_1：$\dfrac{x}{-2}=\dfrac{y-1}{0}=\dfrac{z+2}{1}$和直线$L_2$：$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-2}{-1}$。(1)求与$L_1$ 和L_2距离相等且平行于L_1和L_2的平面π的方程；(2)求L_1和L_2之间的距离。

姓名_____ 学号_____ 专业_____

五、(本题满分8分)求曲线$y=\int_0^x \sqrt{\sin t}\,dt\ (0\le x\le \pi)$ 绕y 轴旋转一周所成曲面Σ的方程及面积。

六、(本题满分8分) 设$g(x)=\int_{x}^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|dt$，求$g$的值域（要求说明理由）。

姓名_____ 学号_____ 专业_____

七、(本题满分8分) 设A是4阶方阵，并记A_{jk}为其(j,k)元素的代数余子式，列向量 $b_1 = (1,0,1,\frac{1}{2})^T$, $b_2 = (0,2,0,1)^T$ 。若$|A| = 3$, 且方程组$A\alpha_1 = b_1$和$A\alpha_2 = b_2$分别有解$\alpha_1 = (2,1,3,1)^T$和$\alpha_2 = (3,0,1,1)^T$, (1)找出实数t_1和t_2使得$t_1b_1 + t_2b_2 = (1,1,1,1)^T$; (2)求方程组$A\alpha = (1,1,1,1)^T$ 的解, 并求 $\sum_{k=1}^{4}(A_{k1} + A_{k4})$（要求说明理由）。

八、(本题满分8分) 设f于$(-\infty,+\infty)$上具有连续导函数,$f(0)=\dfrac{4\pi}{3}$,且当$x\in(-\infty,+\infty)$ 时满足

$$f'(x)=\frac{\sin f(x)}{\sqrt{(f(x))^2+1}}.$$

(1)判断数列$a_n=\displaystyle\int_{-n}^{n}\frac{|\sin f(x)|^2dx}{(f(x))^2+1}$, $n\geq 1$,是否收敛，并对所作出的判断给予证明;

(2)试确定$f(x)$的单调区间以及$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$、$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$,并对所作出的论断给予证明。

姓名_____ 学号_____ 专业_____